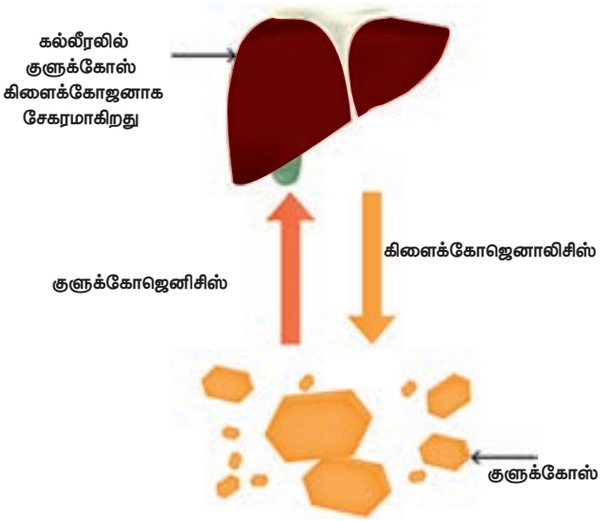
மூன்றாவது நொதியான கிளைக்கோஜன் கிளை அகற்றும் நொதியானது எஞ்சியுள்ள நான்கு குளுக்கோஸ்அலகுகளில்மூன்றுகுளுக்கோஸ்அலகுகளைமற்றுமொருகிளைக்கோஜன்கிளையின் முனைக்கு மாற்றுகிறது. இந்த கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பானது நான்காவது நொதியான α (1,6) குளுக்கோஸ்சிடேஸ் நொதியால் நீராற்பகுப்படைகிறது. இதனால் கிளை அகற்றப்படுகிறது. தசைகளில் (கல்லீரல் செல்களில் அல்ல) ஐந்தாவது நொதியான ஹெக்சோகைனேசால் குளுக்கோஸ் ஆனது தொடர்ச்சியாக பாஸ்பாரிலேற்றமடைந்து குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டாக மாற்றமடைந்து கிளைக்காலிட்டிக் வழிமுறையினுள் நுழைகிறது.



கல்லீரல் செல்களிலிருந்து குளுக்கோஸ் வெளியேறி இரத்தத்தில் கலந்து பிற செல்களால் ஏற்கபடுதலுக்காக கிளைக்கோஜன் முக்கியமாக சிதைக்கப்படுகிறது. குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்படேஸானதுஎன்றநொதியால்குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டின் பாஸ்பேட் தொகுதியானது நீக்கப்பட்டுதனித்தகுளுக்கோஸ்செல்களிலிருந்து உள்ளடங்கிய GLUT 2 குளுக்கோஸ் கடத்தி சவ்வின் வழியே வெளியேறுகிறது.

தசைகளில் தசை சுருக்கத்திற்கு தேவையான ஆற்றலை கிளைக்காலிசிஸ் மூலம் பெற தேவைப்படும் உடனடி மூலமான குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட் உருவாவதற்கு கிளைக்கோஜெனாலிசிசிஸ் பயன்படுகிறது. ஆனால் இச்செயல்முறையானது பிற உடல் திசுக்களுக்கு அல்ல. தசை செல்களில் குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்படேஸ் காணப்படுவதில்லை. எனவே குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேட்டானது குளுக்கோஸாக மாற்றமடைகிறது.

3.7. குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ்

குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் நிகழ்வின் மூலமாக கார்போ ஹைட்ரேட் அல்லாத லாக்டேட், பைருவேட், கிளிசரால் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் போன்ற வினை முன்பொருட்கள் குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுகின்றன.

குளுக்கோஸானது வளர்சிதை மாற்றத்தில் எரிப்பொருளாகவும் மற்ற உயிர் மூலக்கூறுகள் தொகுக்கப்படுவதற்கு தேவையான முக்கிய வினை முன்பொருளாகவும் பயன்படுகிறது. மூளை மற்றும் இரத்த சிகப்பணுக்கள் தங்கள் ஆற்றல் தேவைக்கு பெரும்பாலும் குளுக்கோஸ் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை நம்பியே உள்ளன. உண்ணா நிலையில், மூளைக்கு குளுக்கோஸை அரை நாள் வழங்குவதற்கு தேவையான கிளைக்கோஜனை மட்டுமே சேகரித்து வைக்கக்கூடிய திறனை கல்லீரல் பெற்றுள்ளது. எனவே உண்ணா நிலையின் போது உடலுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் மூலம் பெறப்படுகிறது. அதாவது கார்போஹைட்ரேட் அல்லாத வினை முன்பொருளிலிருந்து குளுக்கோஸ் உயிர்தொகுக்கப்படுகிறது.

3.7.1 குளுக்கோநியோஜெனிசிசில் நிகழும் முக்கியமான வினைகள்

குளுக்கோஸாக மாற்றப்படும் கார்போ ஹைட்ரேட் அல்லாத வினை முன் பொருட்களாவன : கிளைக்காலிசிஸ் மூலம் பெறப்படும் லாக்டேட் மற்றும் பைருவேட், சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் வினை

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 85 4/20/2020 1:32:25 PM